

어휘력과 작업기억이 청년과 노인의 문장 읽기 효율성에 미치는 영향*

노수림¹, 문선현²

요 약

노화에 따른 인지 기능의 변화는 읽기처리에 밀접한 영향을 미친다. 작업기억의 감퇴는 텍스트 정보에 대한 명제적 표상 형성을 어렵게 만드는 한편, 어휘력은 철자해독과 어휘접속 등 단어 수준 표상처리를 촉진하여 인지적 부담이 큰 명제 표상 형성을 용이하게 한다. 본 연구에서는 청년과 노인의 문장 읽기 효율성(회상률 대비 소요된 읽기 시간)을 비교하고 어휘력과 작업기억이 읽기 효율성에 미치는 영향을 살펴보고자 하였다. 이를 위해 청년 65명과 노인 63명은 창문-이동형 자기조절 읽기(moving-window self-paced reading) 방식으로 다양한 주제를 담은 목표 문장을 읽고 회상 과제를 수행하였다. 읽기 효율성은 목표문장의 어절별 읽기 시간의 중앙값을 해당 문장의 명제 회상률로 나누어 측정하였다. 연구결과, 노인이 청년보다 명제 회상률 대비 소요된 읽기 시간이 길게 나타나 청년보다 읽기 효율성이 떨어지는 양상을 보였다. 또한 어휘력이 높을수록 그리고 작업기억 용량이 클수록 읽기 효율성이 증가하는 것으로 나타났으며, 어휘력은 특히 노인집단에서 읽기 효율성을 유의하게 조절하는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 어휘력이 높은 노인은 어휘력이 낮은 노인보다 효율적인 읽기가 가능함을 보여주며, 어휘력이 노화에 따른 읽기 효율성의 저하를 완화하는 보호 요인으로 작용할 수 있음을 시사한다.

주요용어 : 읽기 효율성, 노화, 어휘력, 작업기억.

1. 서론

글 읽기는 유동지능과 결정지능에 속하는 지적능력을 모두 필요로 하는 복합적인 과정이다. 읽기 처리 과정에서 어느 지적능력에 더 의존하느냐에 따라 연령에 따른 읽기 차이가 다르게 나타난다. 예를 들어, 노화에 따른 유동지능의 감퇴로 인해 노년층이 청년층에 비해 읽기 시간이 오래 걸리고 내용 회상률이 떨어지는(Zabrocky, Moore, 1994) 반면, 어휘 지식을 활용한 과제(Kim, Lee, 2007) 혹은 문맥을 활용하여 앞으로 전개될 내용을 예측하는 과제(Paxton et al., 2006; Stine-Morrow, et al., 2008) 등에서는 노년기까지 잘 유지되는 결정지능으로 인해 연령에 따른 읽기 수행의 차이가 나타나지 않았다고 보고되었다. Stine-Morrow, Miller, Hertzog(2006)가 제안한 SRLP(Self-Regulated Language Processing)모델에 따르면 글의 의미 형성은 단어, 텍스트기저(textbase), 담화의 세 수준에서 의미 표상을 통해 이루어진다. 단어 수준에서는 철자해독과 단어의미 접속, 그리고 문장의 형태를 포함한 표면구조 표상이 형성된다. 텍스트기저 표상의 형성은 의미 관계의 최소 단위인 명제

*본 연구는 대한민국 교육부(NRF-2020S1A3A2A02103899)의 지원에 의해 수행되었음.

¹(교신저자) 34134 대전광역시 유성구 대학로 99, 충남대학교 심리학과 교수. E-mail : smoh@cnu.ac.kr

²34134 대전광역시 유성구 대학로 99, 충남대학교 심리학과 박사과정. E-mail : moonpsy@g.cnu.ac.kr

[접수 2021년 4월 1일; 수정 2021년 5월 4일; 게재확정 2021년 5월 6일]

(proposition)를 중심으로 이루어지고, 독자는 이를 바탕으로 명제망을 형성하여 문장 내용을 기억하게 된다(Kintsch, 1994). 마지막으로 담화 수준에서는 텍스트 내용이 독자의 경험 및 사전지식과 결합되어 다른 수준보다 정교한 표상이 형성된다. 읽기 과정에서 세 수준의 표상은 서로 상호작용하며 발현되고, 읽기 목표에 따라 특정 수준의 의미표상 처리에 상대적으로 더 많은 인지자원(cognitive resource)을 할당한다(Gao et al., 2011; Stine-Morrow et al., 2008).

노인들은 특히 텍스트기저 표상 형성에서 어려움을 보이는데, 이는 작업기억과의 연관성 때문으로 알려져 있다(Ward et al., 2016). 텍스트기저 표상과 관련하여 새로운 개념 처리 및 명제들 간 연결에 의한 개념 통합이 노화에 따른 저하가 두드러지는 작업기억에 주로 의존하는 까닭이다(Borella, Ghisletta, De Ribaupierre, 2011; Caplan et al., 2011; Stine-Morrow et al., 2008). 최근 한 종단 연구에 따르면 문단 길이의 이야기를 읽은 후 노인들이 회상한 내용을 산출된 명제로 측정하고 이를 10년간 추적조사 한 결과, 연령 증가에 따라 명제 회상 비율이 감소하였으며 회상 감소의 양상이 작업기억의 감소 궤적과 밀접한 관련을 보였다(Payne et al., 2014). 작업기억의 감소와 더불어 감각 능력의 쇠퇴에 따른 처리속도의 증가는 텍스트기저 표상 형성을 더 어렵게 만든다(DeDe, Flax, 2016). 결국 정상 노화에 따른 인지 기능의 감퇴로 인해 읽기 시간이 증가하는데도 읽은 내용의 회상률이 떨어져, 읽기처리의 효율성이 저하된다. 이와 관련하여 Miller(2009)는 청년·중년·노년을 대상으로 한 문단 길이의 텍스트를 읽게 한 후 문단 읽기 시간을 명제 회상률로 나누어 읽기 효율성(time-per-unit-recall)을 측정하였다. 분석 결과, 연령 증가에 따라 명제 회상률 대비 소요된 읽기 시간이 길어지는 읽기 효율성의 감소가 나타났으며 작업기억 용량이 클수록 읽기 효율성이 증가하였다. 주목할 점은 청년 및 중년과 달리 노인집단에서는 읽은 내용에 대한 사전지식의 증가에 따라 읽기 효율성이 증가하였다는 점이다. Miller(2009)는 노인집단에서 나타난 이러한 결과를 작업기억이 저하된 노인일지라도 사전지식에 의존하는 등의 하향적 처리를 통해 읽기 효율성의 저하를 보완할 수 있다는 증거로 해석하였다.

사전지식 뿐만 아니라 어휘력 등의 결정지능의 보존은 하향적 처리를 활성화하여 노인의 읽기 수행을 보완한다고 보고되었다(Hartshorne, Germine, 2015; Kemper, Sumner, 2001). 어휘력 수준이 높은 노인들의 경우 청년과 유사한 수준의 회상률을 보이는 것으로 나타났다(Stine-Morrow et al., 2001; Payne, Stine-Morrow, 2012; West, Strickland-Hughes, Smith, 2018). SRLP 모델은 이러한 결과를 두고 높은 어휘력이 단어수준 표상 처리를 용이하게 하여 상대적으로 다른 수준의 표상 처리에 더 많은 인지자원을 할당할 수 있게 하고, 특히 내용 회상과 관련된 텍스트기저 표상의 정교화 처리를 도와 노인의 읽기 회상에 긍정적 역할을 한다고 설명한다(Stine-Morrow et al., 2006). 이러한 점에서 어휘력은 읽기 처리의 효율성을 높여 노화에 따른 텍스트 기억의 감퇴를 완화하는 조절요인으로 제안되었다(Lewis, Zelinsky, 2010; Payne et al., 2012).

종합하면, 노화에 따른 읽기 효율성의 저하 정도는 어휘력과 작업기억의 개인차에 의해 조절될 것이라 예상할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 청년과 노인의 읽기 효율성을 측정·비교하고 어휘력과 작업기억이 청년과 노인의 읽기 효율성에 미치는 영향을 검증하고자 하였다. 국내에서 실시된 읽기 효율성 관련 연구는 저시력 학생들을 대상으로 읽기 속도와 정확성을 측정하여 읽기 능력을 증진시키는 연구(Kang, 2005, 2007) 및 교육 분야에서 학생들의 효율적인 교재 학습과 관련한 연구(Oh, Choi, 2010) 외에는 거의 이루어지지 않았다. 국내 노인의 담화 효율성을 살펴본 Kim, Lee(2019)의 연구에서는 명제분석을 이용하여 중고령층 및 초고령층의 회상률을 측정하고 연령이 높아짐에 따라 담화 산출 효율성이 감소하는 것을 확인하였으나 읽기 시간을 고려하지는 않았다.

또한, Moon, Choi, Noh(2021)는 문장 회상 과제에서 노인은 청년에 비해 저조한 회상률을 보였으며 청년은 문장 회상을 위해(문장 이해를 위한 읽기보다) 문장 말미에서 개념 통합을 위한 인지자원 할당이 크게 증가하는 마무리(wrap-up) 양상을 보인 반면, 노인에서는 전반적인 읽기 시간이 청년보다 길었지만 이러한 마무리 양상이 나타나지 않음을 보고하였다. 이러한 결과는 노인의 문장 회상을 위한 읽기 효율성이 청년에 비해 떨어짐을 시사하지만, 회상률 대비 소요된 읽기 시간으로 읽기 효율성을 측정하지 않았으며 어휘력과 작업기억 같은 인지기능의 개인차에 따라 읽기 효율성이 어떻게 나타나는지를 직접적으로 살펴보지 않았다는 제한점이 있다.

2. 방법 및 절차

2.1. 참가자

본 연구는 만 18-29세 청년 65명($M_{age}=21.52$ 세, $SD=2.65$, 여성:37명)과 만 62-87세 노인 63명($M_{age}=73.61$ 세, $SD=7.05$, 여성:34명)을 대상으로 하였다. 이 중 청년 60명과 노인 61명의 데이터는 Moon 등(2021)의 실험 중 회상과제에서 얻은 데이터를 재분석하였다. 청년 참가자는 C대학교에 재학 중인 대학생들이었고, 노인 참가자는 C지역 노인복지관 및 경로당의 협조를 얻어 참가자를 모집하였다. 대상자는 한국어로 모국어로 사용하며, 뇌졸중, 파킨슨, 치매와 같은 인지기능에 영향을 미칠 가능성이 있는 신경학적 장애를 가지고 있지 않은 건강한 자로 선정하였다.

2.2. 측정도구

1) 전반적 인지 기능 평가

연구 대상자의 전반적 인지 기능 평가를 위해 한국어판 치매 선별용 간이정신상태(MMSE-DS, Kim et al., 2010)를 실시하였다. MMSE-DS는 지남력, 주의력, 기억력, 언어능력, 구성능력, 판단력을 측정하는 19문항으로 구성되어 있으며 30점을 만점으로 한다. 본 연구에서는 정상 인지 기준 24점(Han et al., 2010) 이상에 부합하는 대상자를 선정하였다.

2) 처리속도 평가

처리속도를 측정하기 위해 한국판 성인용 웨슬러 지능검사 4판(Korean-Wechsler Adult Intelligence Scale; K-WAIS-IV)의 기호쓰기 소검사를 사용하였다. 기호쓰기 검사는 정해진 시간(120초) 내에 1~9까지의 숫자와 짝지어진 기호를 보고 무작위로 나열된 숫자 아래 빈칸에 최대한 빠르고 정확하게 옮겨 적도록 한 후 올바르게 적은 기호를 카운트하여 측정한다. 기호쓰기는 135점 만점으로 구성되었으며 점수가 높을수록 처리속도가 빠른 것을 의미한다.

3) 어휘력 평가

어휘력을 측정하기 위해 K-WAIS-IV의 어휘 소검사를 사용하였다. 어휘 소검사는 30개의 단어를 참가자에게 보여주고 참가자의 응답에 따라 검사자가 0-2점의 점수를 부여한다. 연습시행까지 포함한 어휘 소검사의 총점은 57점이며 점수가 높을수록 어휘지식이 높은 것을 의미한다.

4) 작업기억 평가

작업기억을 평가하기 위해 Lee, Kim, Zoh(1996)의 읽기폭 과제를 Stine, Hindman(1994)의 방식으로 수정한 검사를 사용하였다. 읽기폭 과제는 한 세트(2~6문장)에 포함된 문장들을 소리 내어 읽으

면서 동시에 문장의 마지막 단어들을 기억해야 하는 과제로 참가자들이 기억해야 하는 단어는 2단어에서 6단어 폭으로 구성되어 있다. 각 세트 당 두 번의 시행을 실시하고 두 번의 시행을 모두 실패할 경우 과제를 중단한다. 읽기폭 점수는 정확하게 회상한 최종 단어 폭 개수에, 과제를 중단한 단어 폭 세트 내의 전체 단어폭 개수에서 올바르게 회상한 단어 개수를 나눈 값을 더하여 계산한다.

2.3. 실험 재료 및 절차

실험 자극은 동물, 식물, 역사 등 다양한 주제를 담은 14어절로 구성된 24개의 문장(평균 명제 수=9.40, $SD=1.14$)이었다. 목표문장은 관련된 내용으로 이루어진 덤 자극 문장과 함께 제시되었으며 덤 자극 문장은 분석에서 제외하였다. 목표 문장은 ‘창문-이동형 자기조절 읽기(moving-window self-paced reading)’ 방식을 사용하여 어절별 읽기 시간을 측정하였다. 읽기 과제는 문장이 제시되기 전 ‘준비?’ 문구 이후 응시점(‘+’)이 500ms 동안 나타나고, 목표 문장의 어절들이 밑줄()로 표시되었다. 이후 버튼을 누를 때마다 해당 어절이 한글로 바뀌어 나타나고 다시 버튼을 누르면 이전의 문구는 밑줄로 바뀌며 동시에 다음 어절이 한글로 제시되었다. 제시된 문장 전체의 마지막 어절에 해당하는 문구가 사라진 다음 회상을 위한 화면(‘????’)이 제시되었으며, 이때 참가자들은 방금 전에 읽었던 문장의 내용을 기억나는 대로 회상하도록 지시받았다. 참가자들의 회상 내용은 명제 분석을 위해 녹음되었다.

읽기과제는 Psychopy3.3을 사용하여 제작되었으며 22인치 LCD모니터를 통해 1920 x 1090 해상도로 제시되었다. 읽기과제는 3회의 연습시행 후 본 시행을 실시하였으며, 노인 대상자의 경우 컴퓨터 키보드 사용에 익숙해 질 때까지 충분한 연습을 반복할 수 있도록 하였다. 읽기 과제 실시 전, 참가자들은 인구통계학적 질문에 답한 후 MMSE-DS를 수행하였으며 읽기과제가 종료된 후 인지기능 검사를 수행하였다.

3. 결과

3.1. 연령집단에 따른 교육수준 및 인지 기능 비교

두 연령집단의 교육수준 및 인지 기능 검사 점수의 평균과 표준편차 그리고 집단 차이에 대한 독립표본 t-test 결과를 Table 1에 제시하였다.

Table 1. Participant characteristics by age group

	Younger Adults	Older adults	<i>t</i>
	<i>M(SD)</i>	<i>M(SD)</i>	
Years of Education	13.97(1.49)	12.02(3.64)	3.95***
MMSE-DS ¹	29.28(0.94)	27.84(1.51)	6.43***
Processing Speed ²	98.42(13.10)	50.19(16.96)	17.97***
Vocabulary ³	37.22(4.99)	30.35(7.62)	6.01***
Reading Span	4.39(0.90)	2.98(0.91)	8.85***

Note. ¹Korean version of Mini-Mental State Examination for Dementia Screening,

²K-WAIS-IV Coding,

³K-WAIS-IV Vocabulary

*** $p<.001$

청년의 평균 교육년수와 전반적 인지 기능 점수가 노인보다 유의하게 높았다. 청년집단이 노인 집단에 비해 처리속도가 유의하게 빠르고(점수가 높을수록 처리속도가 빠름), 어휘력이 높았으며 읽기폭(작업기억 용량)이 큰 것으로 나타났다.

3.2. 예비분석: 연령집단에 따른 읽기 시간과 문장 회상률

목표 문장별 어절별 읽기 시간(ms)의 중앙값을 대푯값으로 계산하여 분석한 결과, 청년($M=749\text{ms}$, $SD=416\text{ms}$)에 비해 노인($M=1,170\text{ms}$, $SD=423\text{ms}$)의 어절별 읽기 시간이 유의하게 느리게 나타났다, $t(126)=-5.65$, $p<.001$. 문장 회상률을 측정하기 위해 목표문장에 대한 명제 분석을 실시하고 참가자가 각 목표문장의 총 명제 중 회상한 명제 비율(%)을 산출하였다. 명제 회상 채점은 목표 문장의 명제들과 유사한 명제를 회상할 경우 점수(0=incorrect, 1=correct)를 부여하는 핵심기준(gist criterion) 방식에 따라 채점하였다(Turner, Greene, 1978). 세 명의 채점자가 채점 방식에 대한 기준을 논의한 후 청년 5명, 노인 5명에 대한 회상 채점을 진행하였으며 채점자간 신뢰도를 분석한 결과, .98로 높게 나타났다. 회상률 분석 결과, 청년 집단의 평균 회상률은 71%($SD=9.82$), 노인 집단의 평균 회상률은 32%($SD=16.72$)로 청년에 비해 노인의 회상률이 유의하게 낮은 것으로 나타났다, $t(98.64)=16.48$, $p<.001$.

3.3. 연령집단에 따른 읽기 효율성

읽기 효율성은 목표 문장의 명제 회상률 당 소요된 읽기 시간으로 측정하였다. 이를 위해 참가자가 읽은 각 목표 문장별로 어절별 읽기 시간의 중앙값을 해당 문장의 명제 회상률로 나누어 계산하였다. 즉, 문장별 명제 회상률 당 소요된 읽기 시간이 짧은 경우 읽기 효율성이 높고, 읽기 시간이 길수록 읽기 효율성은 낮아짐(즉, 읽기 처리가 비효율적)을 의미한다. 노인 집단의 읽기 효율성 분산성이 크게 나타나 읽기 효율성 값을 로그 변환(log-transformed)하여 분석에 사용하였다. 노인의 명제 회상률 대비 소요된 읽기 시간($M=3.66$, $SD=.25$)이 청년($M=3.07$, $SD=.18$)보다 유의하게 긴 것으로 나타났다, $t(112.99)=-15.13$, $p<.001$. 이는 청년에 비해 노인의 읽기 효율성이 낮음을 의미한다. 노인집단의 연령범위가 넓어 노인의 연령대에 따른 읽기 효율성에 차이가 있는지 확인하였다. 노인집단을 60대($n=26$, $M=3.59$, $SD=0.27$), 70대($n=21$, $M=3.67$, $SD=0.23$), 80대($n=16$, $M=3.77$, $SD=0.21$) 세 연령집단으로 구분하여 읽기 효율성을 비교한 결과, 세 집단의 읽기 효율성에 는 통계적으로 유의한 차이가 없었다, $F(2, 60)=2.83$, $p>.05$.

3.4. 어휘력과 작업기억이 청년과 노인의 읽기 효율성에 미치는 영향

먼저 참가자들의 어휘력 및 읽기폭 점수와 읽기 효율성과 간의 관련성을 살펴보기 위해 상관분석을 실시한 결과, 어휘력 수준이 높을수록($r=-.60$, $p<.001$) 작업기억 용량이 클수록($r=-.70$, $p<.001$) 명제 회상률 당 소요된 읽기 시간이 유의하게 짧은 것으로 나타났다. 읽기 효율성에 대한 연령집단, 어휘력, 작업기억의 주효과 및 상호작용 효과를 살펴보기 위하여 위계적 회귀분석(hierarchical regression analysis)을 실시하였으며, 이때 교육년수와 처리속도의 경우 연령집단 간 차이가 유의하여 회귀분석의 1단계에 통제변인으로 포함하였다. 2단계에는 연령집단과 어휘력 검사 및 읽기폭 검사 점수를 추가하여 읽기 효율성에 대한 연령집단, 어휘력 그리고 작업기억의 영향을 확인하였다. 3단계에서는 연령집단×어휘력 및 연령집단×읽기폭의 상호작용 항을 포함하여 연령집단이 읽기

효율성에 미치는 영향이 어휘력과 작업기억의 차이로 인해 조절되는지를 확인하였다. 주효과와 상호작용항은 다중공선성을 고려하여 어휘력과 읽기폭 점수를 평균 중심화한 후 분석에 사용하였으며 그 결과를 Table 2에 제시하였다.

Table 2. Age and moderator effects on time spent reading per proposition recall

	<i>B</i>	β	<i>t</i>	<i>F</i>	ΔR^2
Step 1				106.67***	.634***
Years of Education	-.02	-.17	-2.78**		
Processing Speed	-.01	-.71	-11.62***		
Step 2				75.81***	.125***
Age ^a	.30	.41	4.57***		
Vocabulary	-.01	-.15	-2.55*		
Reading Span	-.07	-.22	-3.57**		
Step 3				57.20***	.013*
Age × Vocabulary	-.01	-.21	-2.41*		
Age × Reading Span	-.01	-.02	-.31		

Note. ^adummy coding (0 = younger adults, 1 = older adults), * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

분석 결과 모든 회귀모형이 유의한 것으로 나타났다($p < .001$). 1단계에서 교육년수($\beta = -.17$, $p < .01$)와 처리속도($\beta = -.71$, $p < .001$)는 읽기 효율성에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타나(약 63%의 설명력), 대상자의 교육 수준이 높을수록, 처리속도가 빠를수록 명제 회상을 대비 읽기 시간이 짧아 읽기 효율성이 증가함을 알 수 있었다. 2단계에서 연령집단($\beta = .41$, $p < .001$), 어휘력($\beta = -.15$, $p < .05$), 읽기폭($\beta = -.22$, $p < .001$)의 주효과가 유의하게 나타났다(약 13%의 추가 설명력). 이는 노인집단이 청년집단보다 명제 회상을 대비 소요된 읽기 시간이 많이 걸려 읽기 효율성이 떨어지며, 어휘력 점수와 읽기폭 점수가 높을수록 명제 회상을 당 소요된 읽기 시간이 적어 읽기 효율성이 증가함을 의미한다. 상호작용항을 투입한 최종 모형(약 1%의 추가 설명력)에서 연령집단과 어휘력의 상호작용이 유의하게 나타났으나($\beta = -.21$, $p < .05$), 연령집단과 읽기폭의 상호작용은 유의하지 않았다($\beta = -.02$, $t < 1$).

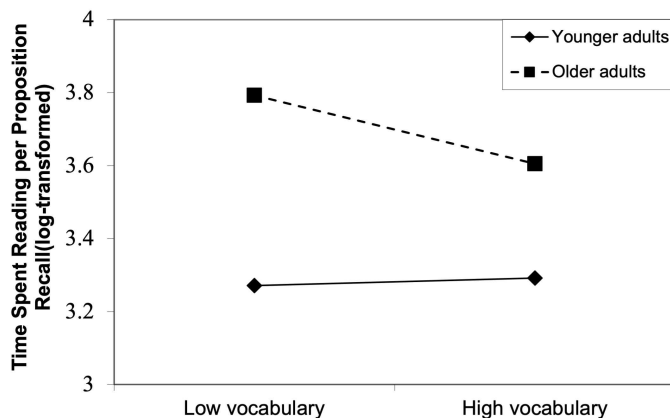


Figure 1. Association of age group with time spent reading per proposition recall moderated by vocabulary(Low vocabulary = -1 SD on vocabulary, High vocabulary = +1 SD on vocabulary).

연령집단과 어휘력의 상호작용 효과는 청년과 노인의 어휘력의 평균을 중심으로 $\pm 1SD$ 지점을 이은 개별 회귀선으로 도식화 하여 Figure 1에 제시하였다. 단순회귀선 유의성 검증 결과, 청년집단에서는 어휘력이 높고 낮음에 따른 읽기 효율성의 기울기가 통계적으로 유의하지 않았다($t < 1$). 하지만, 노인집단의 경우에는 어휘력이 높은 노인의 명제 회상을 대비 소요된 읽기 시간이 어휘력이 낮은 노인보다 짧게 나타났으며 이 기울기는 유의하였다($t = -3.60$, $p < .001$).

4. 논의

본 연구는 청년과 노인의 읽기 효율성을 비교하고 어휘력과 작업기억이 읽기 효율성에 미치는 영향을 검증하고자 하였다. 연구의 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, 노인의 명제 회상에 걸리는 읽기 시간이 청년보다 유의하게 길게 나타나, 읽기 효율성이 떨어짐을 확인하였다. 회귀분석에서 교육수준과 처리속도를 통제한 후에도 연령이 읽기 효율성에 미치는 영향은 유의한 것으로 나타나 노인의 읽기 효율성 감소가 단순히 처리속도의 증가나 낮은 교육수준 때문에 나타나는 현상은 아니라는 것을 확인할 수 있었다. 이러한 결과는 노인의 읽기 효율성이 청년보다 낮게 나타난 Miller(2009)의 연구결과와 일치한다. 둘째, 어휘력과 읽기폭 점수는 읽기 효율성에 유의한 영향을 미치는 요소로서 어휘력이 높을수록 그리고 작업기억 용량이 큰 독자일수록 명제 회상을 대비 읽기 시간이 적어, 읽기 효율성이 높음을 알 수 있었다. 이는 어휘력과 작업기억 용량이 텍스트 이해와 기억에 관여한다는 선행연구들의 결과(Perfetti, 2007; Stine-Morrow et al., 2001)와 일치하며, 어휘력과 작업기억이 문장 회상을 위해 소요되는 읽기 시간을 촉진하여 읽기 효율성을 증가시키는 역할을 하는 것으로 보인다. 셋째, 어휘력은 청년집단에서는 읽기 효율성의 차이에 영향을 미치지 않는 반면, 노인집단에서는 어휘력이 높으면 낮을 때에 비해 읽기 효율성이 증가하는 것으로 나타났다. 이 결과는 노인이 청년에 비해 읽기 효율성이 저조하지만 읽은 내용에 대한 사전 지식이 많은 노인이 그렇지 않은 노인에 비해 읽기 효율성이 증가하는 것으로 나타난 Miller(2009)의 연구결과와 맥을 같이 하며, 결국 어휘력이 노화에 따른 읽기 효율성의 저하를 완충하는 역할을 하는 것으로 해석된다(Ng et al., 2019). 또한 노인의 상대적으로 잘 보존된 어휘력이 어휘적 처리(lexical processing)의 효율성을 촉진하여 처리 부담이 큰 텍스트기저 표상처리를 용이하게 한다고 보고한 여러 선행 연구들과 일치하는 결과이다(Chin et al., 2015; Payne et al., 2012). 본 연구는 이러한 영어권 연구결과를 확장하여 한국 노인에서도 어휘력이 노화에 따른 읽기 효율성의 감퇴를 보상할 수 있음을 실험적으로 확인하였다는 점에서 그 의의를 가진다.

반면, 연령집단과 읽기폭의 상호작용 효과가 유의하지 않게 나타난 결과는 노화에 따른 문장 회상 및 읽기 효율성의 저하가 작업기억의 감퇴에 따라 가속화 된다고 보고한 선행연구들과 일치하지 않는 점이다(Miller, 2009; Ward et al., 2016). 이 같은 차이는 읽기 재료의 차이에 기인 할 수 있다. 읽기 효율성에서 연령집단과 작업기억 간의 상호작용 효과를 보고한 선행 연구들은 읽기 재료로 문단 길이의 이야기나 설명문을 사용한 반면, 본 연구에서는 상대적으로 짧은 문장을 사용하였기 때문에 작업기억과의 상호작용이 나타나지 않았을 가능성이 있다. 따라서 추후에는 이러한 읽기 재료의 특성에 따라서 연령집단과 작업기억 간의 상호작용 양상을 세밀하게 살펴보아야 할 것이다. 또한 본 연구에서는 연령집단 내에서 작업기억 점수의 편차가 평균 가까이에 집중되어 작업기억의 개인차를 탐지하는 데 제한이 있었을 것으로 보이며, 작업기억을 중앙집행기 처리능력과

관련된 읽기폭 과제(Lee, 2011; Lee, Kwon, 2012)만을 사용하여 단일 측정하였기에 작업기억의 하위 구성 요소들이 읽기 효율성에 미치는 영향을 다각적으로 확인하는 데 한계가 있을 수 있다. 그뿐만 아니라 언어 처리와 관련된 국내 여러 연구에서 한국어의 어휘적 특징과 음절 기반 처리 특징으로 인해 서양권에서 관찰된 결과가 일관되게 나타나지 않은 점(Go, Choi, Lee, 2021; Lee, Go et al., 2020)을 고려할 때, 추후 연구에서는 한국어 고유의 특성이 연령별 언어처리와 인지 기능과의 상호작용에 미치는 영향을 세부적으로 살펴볼 필요성이 있다.

마지막으로 본 연구의 제한점과 이를 고려한 후속 연구를 제안하면 다음과 같다. 먼저, 본 연구는 청년과 노인 두 집단만 포함하였기 때문에 노화에 따른 읽기 효율성의 변화를 구체적으로 확인하는데 제한이 있다. 따라서 후속 연구에서는 중년집단도 포함하고 가능하다면 종단연구를 실시하여 연령에 따른 읽기 효율성의 변화를 좀 더 선명하게 측정할 필요가 있다. 둘째, 본 연구에서 사용한 창문 이동형 자기조절 읽기의 경우 앞의 내용이 누적되어 제시되지 않기 때문에 자연스러운 문장 읽기를 측정하는데 제한이 있다. 이를 보완하기 위해 후속 연구에서는 문장의 일부가 아닌 전체를 제시하여 자연스러운 문장읽기 환경을 조성한 후 안구추적기 등의 장치를 사용할 필요가 있다. 셋째, 컴퓨터 이용이 익숙지 않은 노인들에게 컴퓨터를 사용케 하여 실시한 읽기 절차는 노인의 읽기 효율성 감소에 불리한 방식으로 크게 작용했을 가능성이 높다. 회귀분석에서 주요 변인 외에도 처리속도가 읽기 효율성에 미치는 영향 요인을 우선적 통제하였으나, 추후 연구에서는 노인에게 자연스러운 읽기 방식을 도입하여 노화에 따른 읽기 효율성을 측정할 필요가 있다. 넷째, 어휘력과 관련된 본 연구의 결과는 장기간의 읽기 경험에 따른 결과일 수 있다. 어휘력은 인쇄물에 대한 노출 정도와 관련이 있으며 장기적인 읽기 경험이 효율적인 문장처리에 영향을 미칠 수 있기 때문이다(Grolig, Tiffin-Richards, Schroeder, 2020; Payne et al., 2012). 본 연구에서는 교육수준을 통제함으로써 읽기 경험의 영향을 최대한 배제하고자 하였으나 후속 연구에서는 읽기 경험을 추가적으로 측정하여 어휘력의 효과와 함께 살펴볼 필요가 있다.

종합하면, 본 연구는 청년과 노인의 문장 읽기 효율성을 읽기 시간과 명제 회상률을 통해 측정하여 비교하고 어휘력이 노화가 읽기 효율성에 미치는 부정적 영향을 완화할 수 있는 보호적 기능을 확인하였다는 데 의의가 크다. 본 연구의 결과는 읽기에 어려움을 보이는 노인을 대상으로 어휘력 향상 훈련을 통해 효율적인 읽기처리와 회상률을 촉진할 수 있는 개입전략을 마련하는 데 도움이 될 수 있음을 시사한다.

References

- Borella, E., Ghisletta, P., De Ribaupierre, A. (2011). Age differences in text processing: The role of working memory, inhibition, and processing speed, *Journal of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 66(3), 311-320. DOI: <https://doi.org/10.1093/geronb/gbr002>
- Caplan, D., DeDe, G., Waters, G., Michaud, J., Tripodis, Y. (2011). Effects of age, speed of processing, and working memory on comprehension of sentences with relative clauses, *Psychology and Aging*, 26(2), 439-450. DOI: <https://doi.org/10.1037/a0021837>
- Chin, J., Payne, B. R., Gao, X., Conner-Garcia, T., Graulich, J. F., Murray, M. D., Morrow, D. G., Stine-Morrow, E. A. (2015). Memory and comprehension for health information among older adults: Distinguishing the effects of domain-general and domain-specific knowledge, *Memory*, 23(4), 577-589. DOI: <https://doi.org/10.1080/09658211.2014.912331>

- DeDe, G., Flax, J. K. (2016). Language comprehension in aging, *In H. H. Wright(Ed.)*, Cognition, Language and Aging (p. 107-133), John Benjamins Publishing Company.
- Gao, X., Stine-Morrow, E. A. L., Noh, S. R., Eskew, R. T. (2011). Visual noise disrupts conceptual integration in reading, *Psychonomic Bulletin & Review*, 18(1), 83-88. DOI: <https://doi.org/10.3758/s13423-010-0014-4>
- Go, E., Choi, W., Lee, Y. (2021). The effect of Korean(L1) syllabification rule on recognition of the visually presented English(L2) word, *Journal of the Korean Data Analysis Society*, 23(1), 459-470. DOI: <https://doi.org/10.37727/jkdas.2021.23.1.459>
- Grolig, L., Tiffin-Richards, S. P., Schroeder, S. (2020). Print exposure across the reading life span, *Reading and Writing*, 33(6), 1423-1441. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11145-019-10014-3>
- Han, J. W., Jhoo, J. H., Park, J. H., Kim, J. L., Ryu, S. H., Moon, S. W., Choo, I. H., Lee, D. W., Yoon, J. C., Do, Y. J., Lee, S. B., Kim, M. D., Kim, K. W. (2010). A normative study of the Mini-Mental State Examination for Dementia Screening(MMSE-DS) and its short form(SMMSE-DS) in the Korean elderly, *Journal of Korean Geriatric Psychiatry*, 14(1), 27-37. (in Korean).
- Hartshorne, J. K., Germine, L. T. (2015). Why does cognitive functioning peak? The asynchronous rise and fall of different cognitive abilities across the life span, *Psychological Science*, 26(4), 433-443. DOI: <https://doi.org/10.1177/0956797614567339>
- Kang, B-S. (2005). The base study for comparison of reading efficiency of students with low vision when reading large print and regular print with magnifier, *Korean Journal of Special Education*, 40(3), 1-22. (in Korean).
- Kang, B-S. (2007). A study on the effect of repeated reading by letters media on the change of reading efficiency of a low-vision student, *The Journal of Special Education: Theory and Practice*, 8(1), 339-361. (in Korean).
- Kemper, S., Sumner, A. (2001). The structure of verbal abilities in young and older adults, *Psychology and Aging*, 16(2), 312-322. DOI: <https://doi.org/10.1037/0882-7974.16.2.312>
- Kim, B. S., Lee, M. S. (2019). Comparison of coherence and efficiency in discourse production of middle-old and old-old elderly, *Neuropsychological Rehabilitation*, 15(1), 63-70. (in Korean). DOI: <https://doi.org/10.21848/asr.2019.15.1.63>
- Kim, S. K., Lee, H. W. (2007). The semantic priming effects of young and older adults in Korean word recognition, *The Korean Journal of Cognitive and Biological Psychology*, 19(4), 279-297. (in Korean).
- Kim, T. H., Jhoo, J. H., Park, J. H., Kim, J. L., Ryu, S. H., Moon, S. W., Choo, I. H., Lee, D. W., Yoon, J. C., Do, Y. J., Lee, S. B., Kim, M. D., Kim, K. W. (2010). Korean version of mini mental status examination for dementia screening and its' short form, *Psychiatry Investigation*, 7(2), 102-108. DOI: <https://doi.org/10.4306/pi.2010.7.102>
- Kintsch, W. (1994). Text comprehension, memory, and learning, *American Psychologist*, 49(4), 294-303.
- Lee, B. T., Kim, K. J., Zoh, M. H. (1996). Working memory and language: Comprehension individual differences in reading span and language processing, *The Korean Journal of Cognitive and Biological Psychology*, 8(1), 59-85. (in Korean).
- Lee, S., Go, E. T., Lee, Y., Choi, W. (2020). Interaction between inhibitory mechanism and lexicality in cognitive information processes, *Journal of the Korean Data Analysis Society*, 22(3), 1131-1143. (in Korean). DOI: <https://doi.org/10.37727/jkdas.2020.22.3.1131>
- Lee, Y. (2011). The relation between working memory capacity measured by automated reading span task and the individual difference of the inference processing, *Journal of the Korean Data Analysis Society*, 13(5), 2535-2547. (in Korean).
- Lee, Y., Kwon, Y. (2012). The effect of the individual differences in working memory on sentence processing, *Journal of the Korean Data Analysis Society*, 14(2), 825-836. (in Korean).
- Lewis, K. L., Zelinski, E. M. (2010). List and text recall differ in their predictors: Replication over samples and time, *Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 65(4), 449-458. DOI: <https://doi.org/10.1093/geronb/gbq034>
- Miller, L. M. S. (2009). Age differences in the effects of domain knowledge on reading efficiency, *Psychology and Aging*, 24(1), 63-74. DOI: <https://doi.org/10.1037/a0014586>
- Moon, S. H., Choi, W., Noh, S. R. (2021). Comparison of cognitive resource allocation patterns and reading

- performance between younger and older adults, *Korean Journal of Psychology: General*, 40(1), 75-104. (in Korean). DOI: <http://dx.doi.org/10.22257/kjp.2021.3.40.1.75>
- Ng, S., Payne, B. R., Liu, X., Anderson, C. J., Federmeier, D., Stine-Morrow, E. A. L. (2019). Execution of lexical and conceptual processes in sentence comprehension among adult reader as a function of literacy skill, *Scientific Studies of Reading*, 24(4), 338-355. DOI: <https://doi.org/10.1080/10888438.2019.1671849>
- Oh, C. R., Choi, S. Y. (2010). A study of developing speed reading skills in English using multimedia, *Multimedia-Assisted Language Learning*, 13(1), 147-171. (in Korean).
- Paxton, J. L., Barch, D. M., Storandt, M., Braver, T. S. (2006). Effects of environmental support and strategy training on older adults' use of context, *Psychology and Aging*, 21(3), 499-509. DOI: <https://doi.org/10.1037/0882-7974.21.3.499>
- Payne, B. R., Stine-Morrow, E. A. L. (2012). Aging, parafoveal preview, and semantic integration in sentence processing: Testing the cognitive workload of wrap-up, *Psychology and Aging*, 27(3), 638-649. DOI: <https://doi.org/10.1037/a0026540>
- Payne, B. R., Gao, X., Noh, S. R., Anderson, C. J., Stine-Morrow, E. A. L. (2012). The effects of print exposure on sentence processing and memory in older adults: Evidence for efficiency and reserve, *Aging, Neuropsychology, and Cognition*, 19(1-2), 122-149. DOI: <https://doi.org/10.1080/13825585.2011.628376>
- Payne, B. R., Gross, A. L., Parisi, J. M., Sisco, S. M., Stine-Morrow, E. A. L., Marsiske, M., Rebok, G. W. (2014). Modelling longitudinal changes in older adults' memory for spoken discourse: Findings from the ACTIVE cohort, *Memory*, 22(8), 990-1001. DOI: <https://doi.org/10.1080/09658211.2013.861916>
- Perfetti, C. (2007). Reading ability: Lexical quality to comprehension, *Scientific Studies of Reading*, 11(4), 357-383. DOI: <https://doi.org/10.1080/10888430701530730>
- Stine, E. A., Hindman, J. (1994). Age differences in reading time allocation for propositionally dense sentences, *Aging and Cognition*, 1(1), 2-16. DOI: <https://doi.org/10.1080/09289919408251446>
- Stine-Morrow, E. A. L., Milinder, L. A., Pullara, O., Herman, B. (2001). Patterns of resource allocation are reliable among younger and older readers, *Psychology and Aging*, 16(1), 69-84. DOI: <https://doi.org/10.1037/0882-7974.16.1.169>
- Stine-Morrow, E. A. L., Miller, L. M. S., Hertzog, C. (2006). Aging and self-regulated language processing, *Psychological Bulletin*, 132(4), 582-606. DOI: <https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.4.582>
- Stine-Morrow, E. A. L., Miller, L. M. S., Gagne, D. D., Hertzog, C. (2008). Self-regulated reading in adulthood, *Psychology and Aging*, 23(1), 131-153. DOI: <https://doi.org/10.1037/0882-7974.23.1.131>
- Turner, A., Greene, F. (1978). Construction and use of a propositional textbase, *JSAS: Catalog of Selected Documents in Psychology*, 8(3), No. 1713.
- Ward, C. M., Rogers, C. S., Van Engen, K. J., Peelle, J. E. (2016). Effects of age, acoustic challenge, and verbal working memory on recall of narrative speech, *Experimental Aging Research*, 42(1), 97-111. DOI: <https://doi.org/10.1080/0361073X.2016.1108785>
- West, R. L., Strickland-Hughes, C. M., Smith, K. A. (2018). Age differences in self-set goal effects for memory. *Aging, Neuropsychology and Cognition*, 25(4), 484-499. DOI: <https://doi.org/10.1080/13825585.2017.1327013>
- Zabruky, K., Moore, D. W. (1994). Contributions of working memory and evaluation and regulation of understanding to adults' recall of texts, *Journal of Gerontology*, 49(5), 201-212. DOI: <https://doi.org/10.1093/geronj/49.5.P201>

The Role of Vocabulary and Working Memory : Reading Efficiency in Younger and Older Adults^{*}

Soo Rim Noh¹, Sun Hyun Moon²

Abstract

In this study, we compared the sentence reading efficiency of younger and older adults and examined the influence of vocabulary and working memory on reading efficiency. Sixty-five younger and 63 older adults read the target sentences with various topics for subsequent recall. Their reading efficiency was measured by dividing the median segment reading time by the proportion propositional recalled for a target sentence. The results showed that older adults produced a lower rate of recall compared to their reading time than the younger adults did. Therefore, the reading efficiency of older adults was lower than that of the younger adults. Vocabulary and working memory significantly predicted reading efficiency, and vocabulary significantly influenced the reading efficiency of the older adults, not the younger adults. Thus, older adults with higher vocabulary could read more efficiently than older adults with lower vocabulary. This suggests that vocabulary plays a protective role in alleviating the deterioration of reading efficiency due to aging.

Keywords : reading efficiency, aging, vocabulary, working memory.

^{*}This research was supported by National Research Foundation of Korea(NRF-2017S1A3A2066319).

¹(Corresponding author) Associate Professor, Department of Psychology, Chungnam National University, Daejeon City 34134, Korea. E-mail : srnoh@cnu.ac.kr

²Department of Psychology, Chungnam National University, Daejeon City 34134, Korea. E-mail : moonpsy@g.cnu.ac.kr

[Received 1 April 2021; Revised 4 May 2021; Accepted 6 May 2021]